

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：_____
地点：_____

课程名称：_____ 指导老师：_____ 成绩：_____
实验名称：_____ 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

一、实验目的

本次 Arduino 实验旨在熟悉 Arduino 开发环境及基本编程方法，掌握数字输入输出、串口通信及常用电子元器件的使用。通过 LED、按键、数码管、传感器等实验，理解 Arduino 对外设的控制原理，学习电路连接、程序烧入与调试方法，提高软硬件结合设计能力，为后续嵌入式系统与智能控制相关课程实验奠定基础。

二、实验任务与要求

- (1) Hello World 实验：学习 Arduino 串口通信的基本方法，实现串口输出“Hello World!”信息。
- (2) LED 闪烁实验：利用数字输出口控制 LED 按固定时间间隔闪烁。
- (3) 交通灯设计实验：使用红、黄、绿 LED 模拟交通灯工作流程。
- (4) 广告灯效果实验：通过多个 LED 实现流水灯和广告灯动态效果。
- (5) 按键控制 LED 实验：读取按键输入状态，实现 LED 的亮灭控制。
- (6) 抢答器设计实验：利用多个按键设计简易抢答器功能。
- (7) 模拟量读取实验：学习 Arduino 模拟输入功能，读取模拟传感器数据。
- (8) PWM 调控灯光亮度实验：利用 PWM 输出调节 LED 的亮度变化。
- (9) 温度传感器实验：读取温度传感器数据并进行串口显示。
- (10) 蜂鸣器发声实验：控制蜂鸣器输出声音，实现简单报警或提示功能。
- (11) 光控声音实验：利用光敏器件检测环境光强，实现蜂鸣器声控效果。
- (12) 火焰报警实验：利用火焰传感器检测火焰并触发报警。
- (13) 感热灯实验：通过温度变化控制 LED 状态，实现感热控制。
- (14) 倾斜开关实验：利用倾斜传感器检测姿态变化并进行输出控制。
- (15) 74HC595 接口扩展实验：利用 74HC595 移位寄存器扩展 Arduino 输出接口，实现多路 LED 控制。
- (16) 8×8 点阵实验：控制 8×8 LED 点阵模块显示数字、字符或简单图案。
- (17) 数码管显示实验：利用单个七段数码管实现数字显示功能。
- (18) 四位共阴数码管显示实验：控制四位共阴数码管实现多位数字动态显示。
- (19) LCD1602 显示实验：利用 LCD1602 液晶模块显示字符和简单信息。
- (20) 舵机控制实验：通过 PWM 信号控制舵机转动到指定角度。
- (21) 步进电机实验：利用步进电机驱动模块实现电机正反转控制。
- (22) 红外遥控实验：利用红外遥控器和接收模块实现外部设备控制。
- (23) 超声波测距实验：利用 HC-SR04 超声波模块测量目标距离并显示结果。
- (24) 继电器实验：通过 Arduino 控制继电器吸合与断开，实现外部电路控制。

三、实验方案设计与实验参数计算

根据课件，学习使用 Arduino 软件以及 Arduino 开发板以及各类扩展板和电子元器件完成各项任务。

四、主要仪器设备

Arduino UNO 开发板、USB 接线、扩展板、套件（LED 发光二极管、有源蜂鸣器、无源蜂鸣器、电位器、各类传感器、74HC595 移位寄存器、8×8 LED 点阵模块、LCD1602 液晶显示模块、LCD12864 液晶显示模

块、舵机、步进电机及 ULN2003 驱动板、红外遥控器、HC-SR04 超声波测距模块、继电器模块）、杜邦线若干、个人计算机及 Arduino IDE 开发环境。

五、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 实验步骤

(1) Hello World 实验

连接 Arduino 开发板，编写并下载串口输出程序，在串口监视器中显示 “Hello World!”。

(2) LED 闪烁实验

连接 LED 与限流电阻，编写程序控制 LED 周期性亮灭。

(3) 交通灯设计实验

连接红、黄、绿 LED，设置不同时间延时，实现交通灯循环切换。

(4) 广告灯效果实验

连接多个 LED，通过循环程序实现流水灯效果。

(5) 按键控制 LED 实验

连接按键与 LED，读取按键状态并控制 LED 开关。

(6) 抢答器设计实验

连接多个按键和 LED，编写程序实现按键优先响应功能。

(7) 模拟量读取实验

连接模拟输入器件，读取模拟量数据并通过串口输出。

(8) PWM 调控灯光亮度实验

利用 PWM 输出控制 LED 占空比，实现亮度渐变。

(9) 温度传感器实验

连接温度传感器，采集温度数据并显示在串口监视器中。

(10) 蜂鸣器发声实验

连接蜂鸣器，通过程序输出不同频率信号实现发声。

(11) 光控声音实验

连接光敏电阻和蜂鸣器，根据环境光强控制蜂鸣器工作。

(12) 火焰报警实验

连接火焰传感器，检测火焰后触发 LED 或蜂鸣器报警。

(13) 感热灯实验

连接温度传感器和 LED，根据温度变化控制 LED 状态。

(14) 倾斜开关实验

连接倾斜传感器，通过倾斜状态控制 LED 亮灭。

(15) 74HC595 接口扩展实验

连接 74HC595 芯片与 LED，利用串行输入实现接口扩展控制。

(16) 8×8 点阵实验

连接点阵模块，编写程序显示数字或字符图案。

(17) 数码管显示实验

连接七段数码管，实现单个数字显示。

(18) 四位共阴数码管显示实验

连接四位数码管，通过动态扫描实现多位数字显示。

(19) LCD1602 显示实验

连接 LCD1602 模块，在液晶屏上显示字符信息。

(20) 舵机控制实验

连接舵机，通过 PWM 信号控制舵机转动角度。

(21) 步进电机实验

连接步进电机及驱动模块，实现电机正反转控制。

(22) 红外遥控实验

连接红外接收模块，读取遥控器按键编码并控制 LED。

(23) 超声波测距实验

连接 HC-SR04 模块，测量目标距离并输出结果。

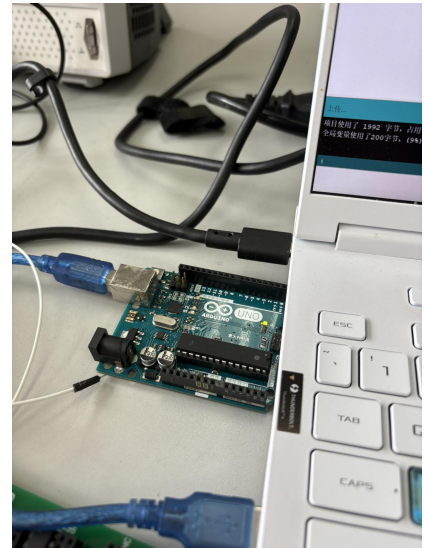
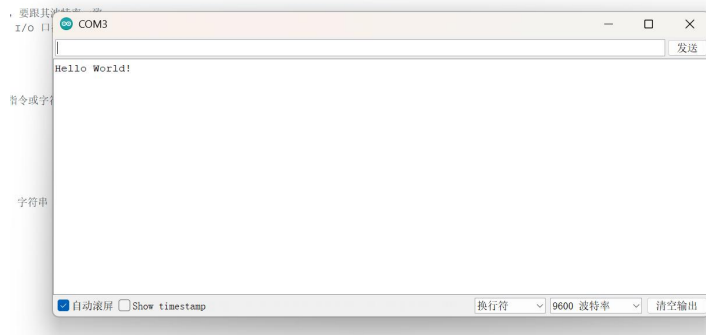
(24) 继电器实验

连接继电器模块，通过 Arduino 控制继电器吸合与断开。

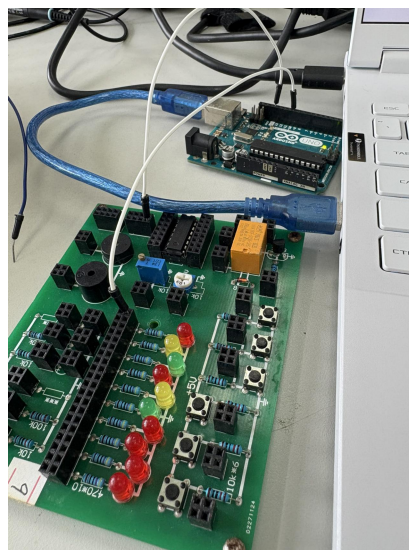
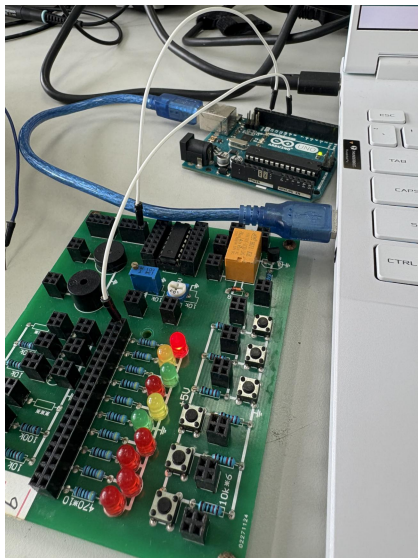
5.2 实验数据记录

只展示部分实验的图片：实验 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、13、14、15、17、20、24。

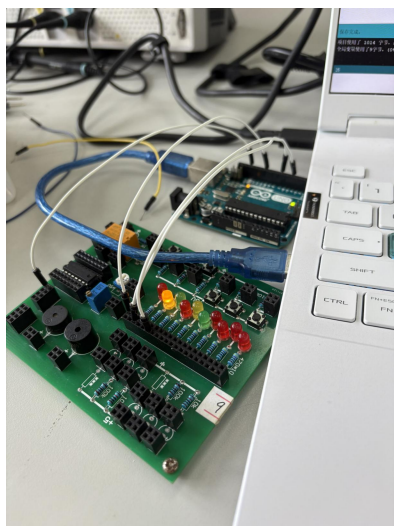
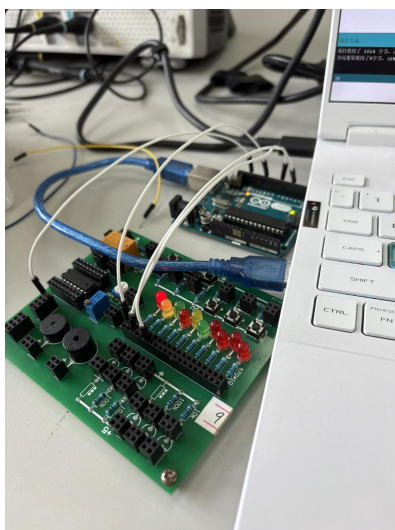
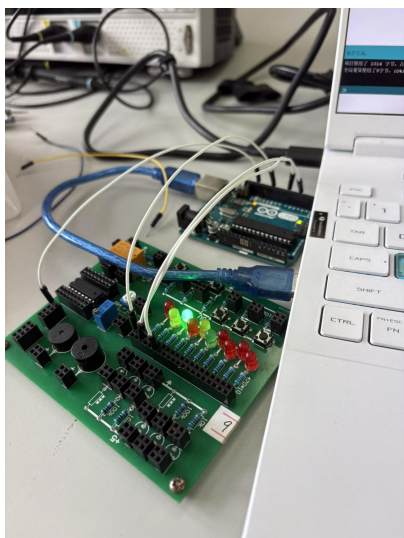
(1) Hello World 实验



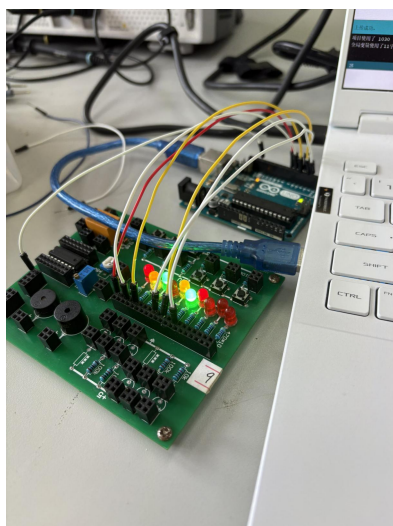
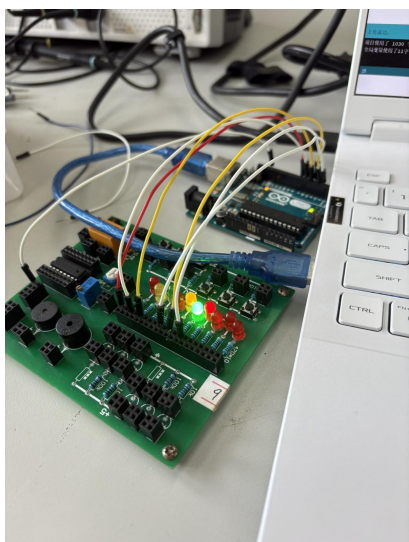
(2) LED 闪烁实验



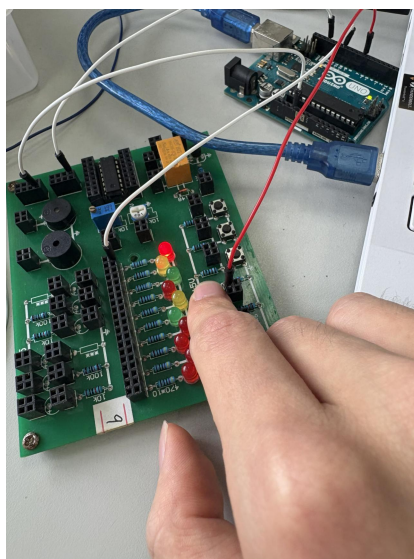
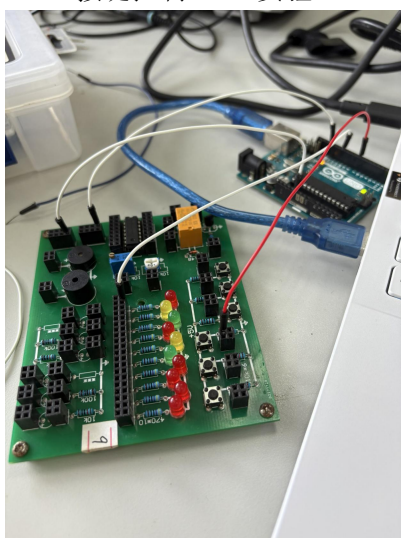
(3) 交通灯设计实验



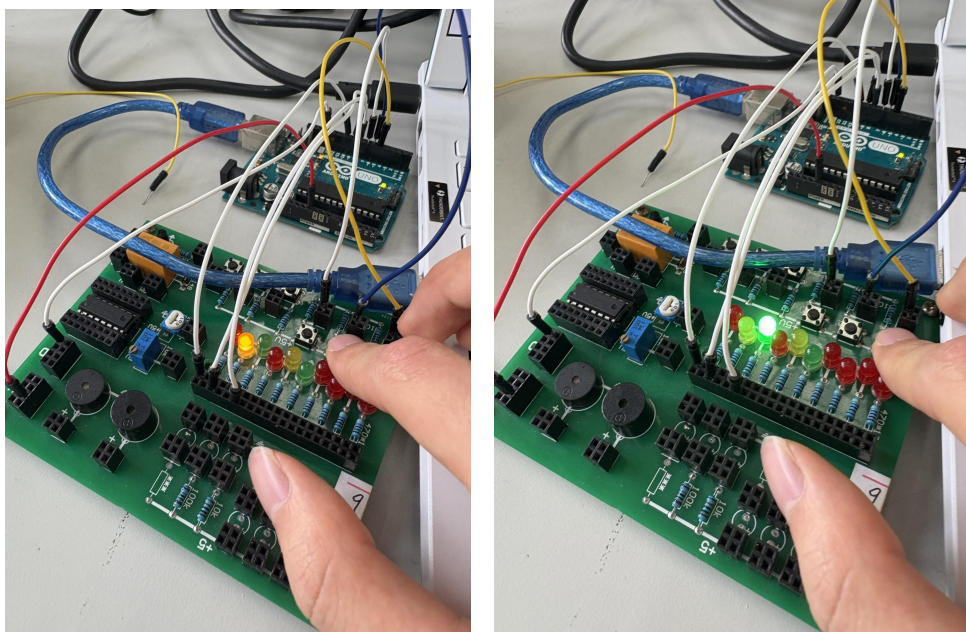
(4) 广告灯效果实验



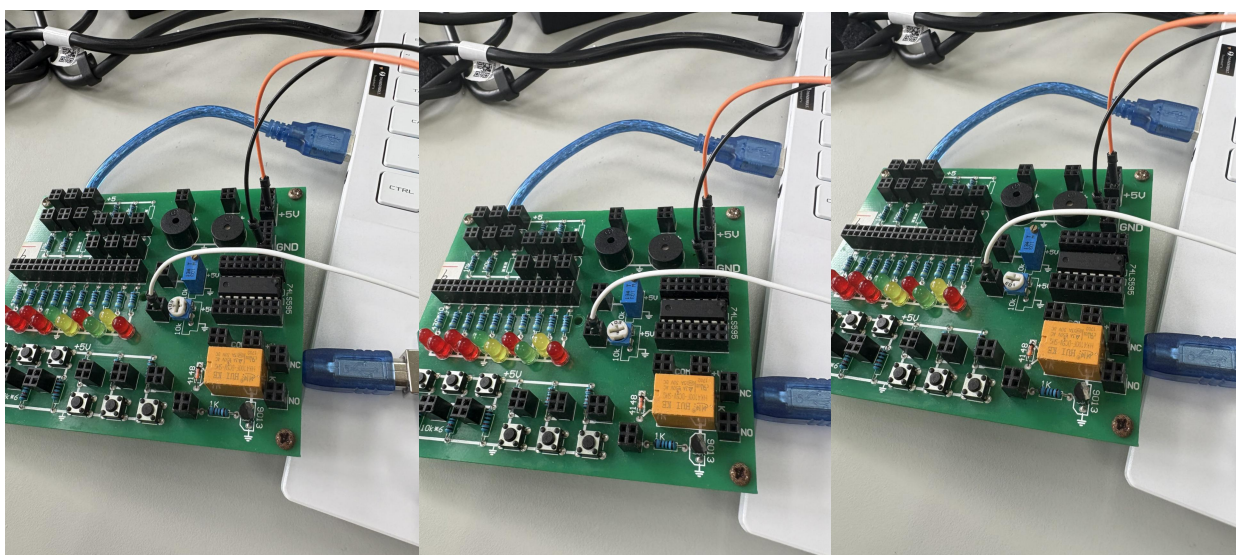
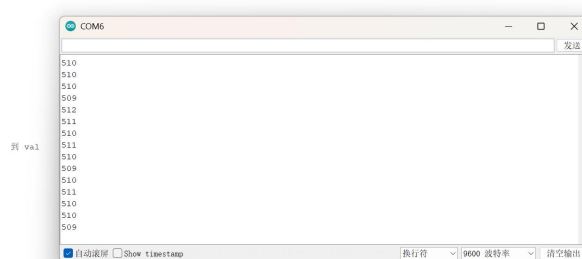
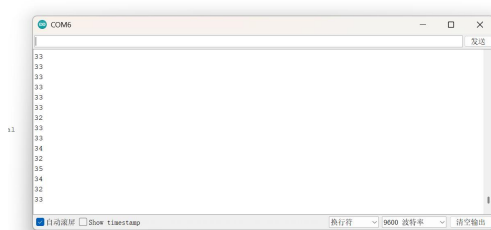
(5) 按键控制 LED 实验



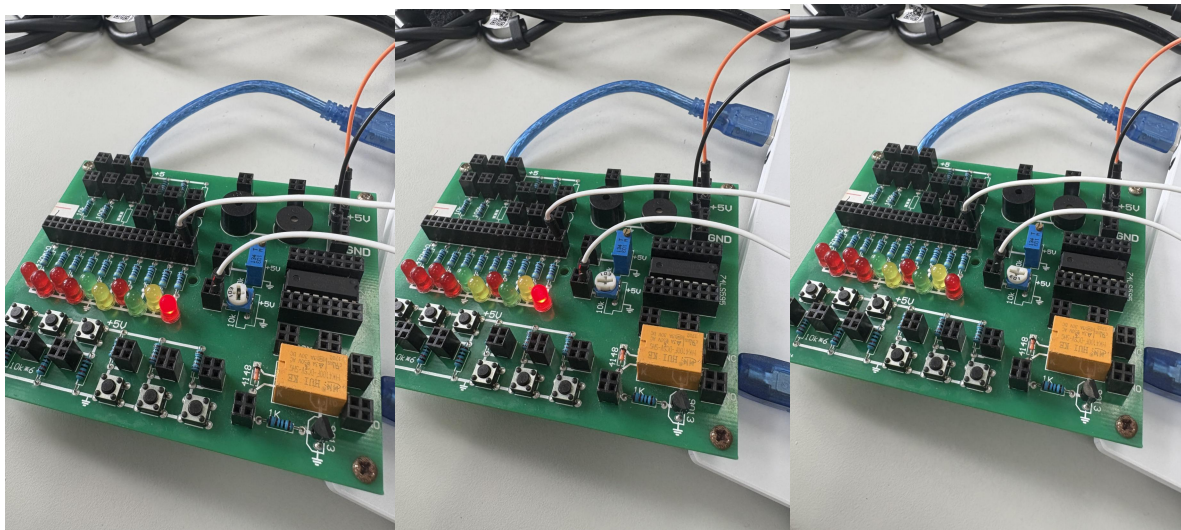
(6) 抢答器设计实验



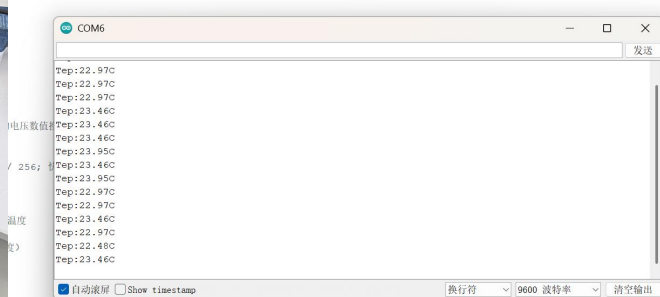
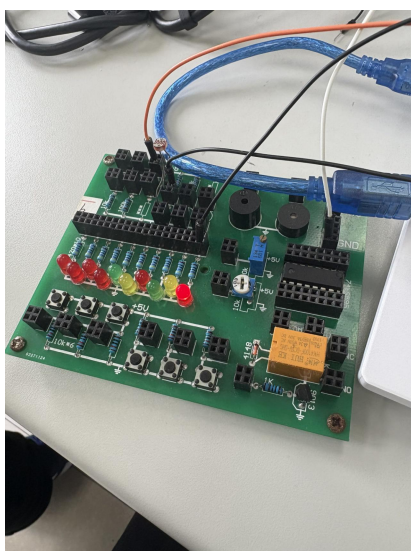
(7) 模拟量读取实验



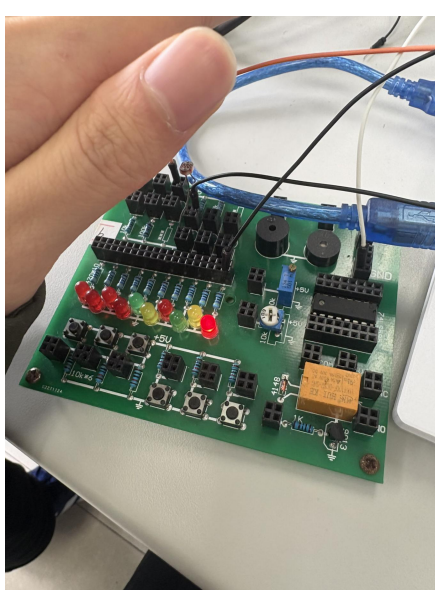
(8) PWM 调控灯光亮度实验



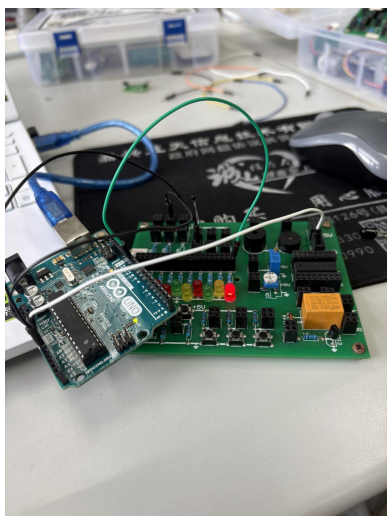
(9) 温度传感器实验



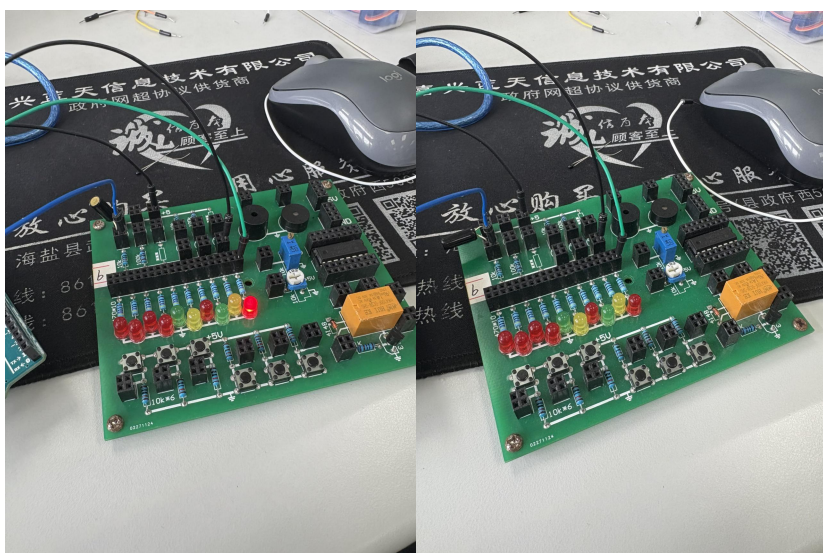
(11) 光控声音实验



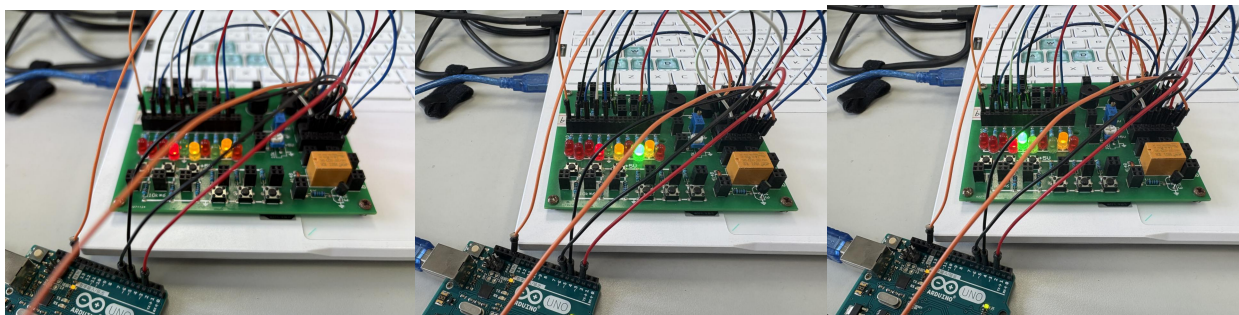
(13) 感热灯实验



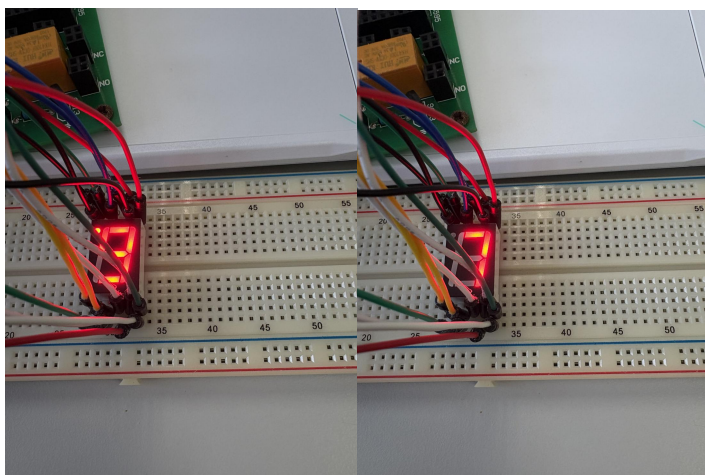
(14) 倾斜开关实验



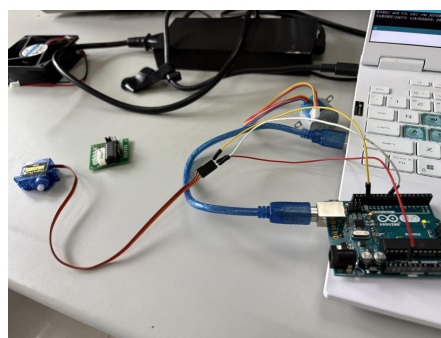
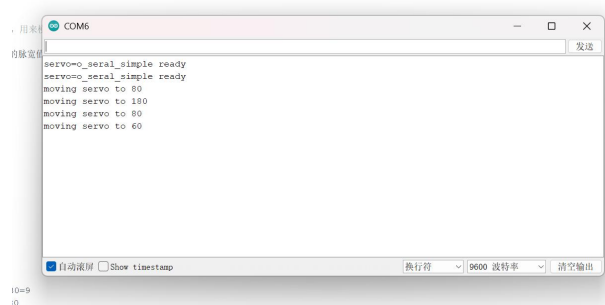
(15) 74HC595 接口扩展实验



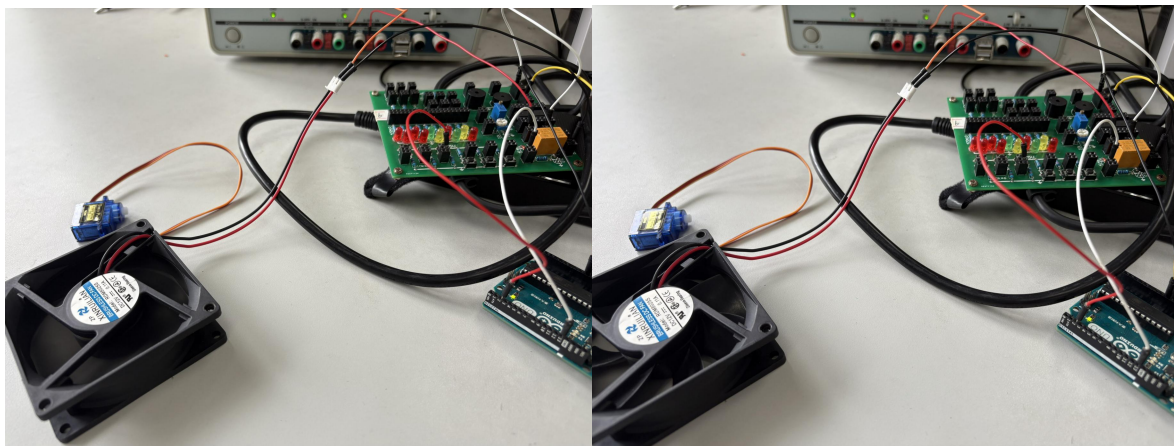
(17) 数码管显示实验



(20) 舵机控制实验



(24) 继电器实验



六、实验结果和分析处理

给出部分源代码作为示例，剩余的不作展示，或可在代码库中找到。

(1) Hello World 实验

```
int val; // 定义变量 val
int ledpin = 13; // 定义数字接口 13 接 LED

void setup()
{
    Serial.begin(9600); // 设置波特率为 9600。接入特定设备时，要跟其波特率一致。
```



```
pinMode(ledpin, OUTPUT); // 设置数字 13 口为输出接口，用到的 I/O 口都要进行类似定义。
}
```

```
void loop()
{
    val = Serial.read();    // 读取 PC 机串口发送给 Arduino 的指令或字符，并赋给 val
    if (val == 'R')         // 判断接收到的指令或字符是否是 “R”。
    {
        digitalWrite(ledpin, HIGH); // 点亮数字 13 口 LED。
        delay(500);
        digitalWrite(ledpin, LOW);  // 熄灭数字 13 口
        delay(500);
        Serial.println("Hello World!"); // 显示 “Hello World!” 字符串
    }
}
```

(2) LED 闪烁实验

```
int ledPin = 10;          // 定义数字 10 接口
```

```
void setup()
{
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // 定义小灯接口为输出接口
    // 关闭 13 号板载 LED，避免同步闪烁
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, LOW);
}
```

```
void loop()
{
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // 点亮小灯
    delay(1000);                // 延时 1 秒
    digitalWrite(ledPin, LOW);  // 熄灭小灯
    delay(1000);                // 延时 1 秒
}
```

(13) 感热灯实验

```
int potpin = 0;          //设置模拟端口 A0
int ledpin = 11;         //设置数字端口 11，后面用作 PWM 输出
int val = 0;             //声明变量 val
```

```
void setup()
{
    pinMode(ledpin, OUTPUT); //设置数字 11 为输出模式
    Serial.begin(9600);      //设定波特率为 9600
}
```

```

void loop()
{
    val = analogRead(potpin);    //读取 A0 的模拟电压值，并赋值到 val
    val = 245 - val / 2;        //映射计算
    if (val < 0)
        val = 0;
    Serial.println(val);        //串口输出 val 值
    analogWrite(ledpin, val);    //PWM 输出驱动 LED
    delay(100);                //延时 100ms
}

```

(14) 倾斜开关实验

```

int switchpin = 5;
int ledpin = 8;
int val = 0;

void setup()
{
    pinMode(ledpin, OUTPUT);    //数字 I/O 输出模式
    Serial.begin(9600);        //设置串口波特率为 9600
}

void loop()
{
    val = analogRead(switchpin);
    if (val > 512)                //模拟电压值 512 正好电压是 2.5V
        digitalWrite(ledpin, HIGH); //大于 2.5V，拉高
    else                          //小于等于
        digitalWrite(ledpin, LOW);  //拉低
    Serial.println(val);
}

```

七、讨论、心得

通过本次 Arduino 系列实验，我逐渐掌握了 Arduino 开发板的基本使用方法以及数字、模拟输入输出的控制原理。在 Hello World、LED 闪烁、交通灯和广告灯等实验中，我初步熟悉了 Arduino IDE 的程序编写、下载与调试过程，理解了数字口输出控制方式，同时加深了对 LED 正负极连接、限流电阻作用以及电路接线规范的认识。

在按键控制 LED、抢答器实验中，我学习了按键输入检测及逻辑判断方法，掌握了上拉、下拉电阻接法的基本原理，提高了对程序流程控制和硬件连接关系的理解。在模拟量读取、PWM 调光、温度传感器、光控声音和感热灯实验中，我进一步掌握了模拟信号采集与 PWM 输出原理，理解了不同传感器的工作方式以及 Arduino 对传感器数据的处理过程。

通过倾斜开关、74HC595 接口扩展和数码管显示实验，我认识到合理接线和模块接口对应的重要性，进一步理解了串行通信、动态扫描等工作原理。在舵机控制和继电器实验中，我学习了 PWM 控制、电机驱动以及弱电控制强电设备的基本思想。整个实验过程提高了我的动手实践能力，也让我对 Arduino 硬件电路连接和嵌入式系统工作原理有了更加深入的理解。